

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Manual Técnico

Mantenimiento Preventivo de una Laptop ASUS K401LB

Curso: Prácticas Iniciales

Docente: Ing. Floriza Ávila

Estudiante: Genesis Corina Gutiérrez Figueroa

Carné: 202407907

Fecha: 30 de julio de 2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Alcance
4. Herramientas y materiales
5. Medidas de seguridad
6. Componentes principales del equipo
7. Procedimiento de mantenimiento preventivo
8. Recomendaciones
9. Mantenimiento periódico

1. Introducción

El mantenimiento preventivo es un conjunto de procedimientos que tienen como finalidad conservar el correcto funcionamiento de un equipo de cómputo mediante la limpieza, inspección y revisión periódica de sus componentes físicos. Su aplicación reduce la acumulación de polvo, mejora la disipación del calor y ayuda a prevenir fallas ocasionadas por el sobrecalentamiento o el desgaste natural de los componentes.

En este manual se documenta el procedimiento realizado a una laptop ASUS modelo K401LB, describiendo las herramientas empleadas, las medidas de seguridad aplicadas y cada una de las etapas del mantenimiento preventivo, incluyendo el reemplazo de la pasta térmica del procesador.

Este documento está dirigido a usuarios con conocimientos básicos de informática que deseen realizar un mantenimiento preventivo de forma segura, ordenada y siguiendo buenas prácticas de manipulación del hardware.

2. Objetivos

Objetivo General

Realizar un mantenimiento preventivo a una laptop ASUS K401LB mediante la limpieza de sus componentes internos, la sustitución de la pasta térmica y la verificación del correcto funcionamiento del equipo, aplicando procedimientos seguros y organizados.

Objetivos Específicos

- Identificar los principales componentes internos de una computadora portátil.
 - Aplicar medidas de seguridad antes y durante la manipulación del hardware.
 - Utilizar correctamente las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento.
 - Ejecutar la limpieza interna del equipo para eliminar polvo y residuos acumulados.
 - Sustituir la pasta térmica del procesador para optimizar la disipación del calor.
 - Verificar el correcto funcionamiento del equipo una vez finalizado el mantenimiento.
-

3. Alcance

El presente manual describe el procedimiento de mantenimiento preventivo aplicado a una laptop ASUS K401LB. Las actividades incluyen la apertura del equipo, inspección visual de los componentes internos, limpieza general, mantenimiento del sistema de enfriamiento, reemplazo de la pasta térmica y ensamblaje final.

No se contemplan procedimientos de reparación electrónica, sustitución de componentes dañados ni modificaciones del hardware.

4. Herramientas y Materiales

Las siguientes herramientas fueron utilizadas durante el mantenimiento preventivo.

Herramienta	Función
Destornillador de precisión	Retirar e instalar los tornillos de la carcasa y de los componentes internos.
Aire comprimido	Remover el polvo acumulado en zonas de difícil acceso.
Brocha de cerdas suaves	Eliminar polvo sin dañar los componentes electrónicos.
Alcohol isopropílico	Limpiar la pasta térmica antigua y residuos presentes en los componentes.
Hisopos	Aplicar alcohol isopropílico en áreas pequeñas y delicadas.
Pasta térmica	Mejorar la transferencia de calor entre el procesador y el disipador.
Paño de microfibra	Limpiar la carcasa y superficies externas sin rayarlas.

5. Medidas de Seguridad

Antes de iniciar cualquier procedimiento de mantenimiento es indispensable aplicar medidas de seguridad que reduzcan el riesgo de daños al equipo y protejan al usuario.

5.1 Apagar completamente el equipo

Antes de abrir la laptop se debe apagar completamente el sistema operativo y desconectar el cargador de corriente.

5.2 Desconectar la batería

Una vez retirada la tapa inferior, se debe desconectar el conector de la batería antes de manipular cualquier componente interno. Esto evita cortocircuitos y posibles daños ocasionados por la presencia de energía eléctrica.

5.3 Evitar descargas electrostáticas (ESD)

La electricidad estática puede dañar componentes electrónicos sensibles como el procesador, la memoria RAM o la tarjeta madre.

Para minimizar este riesgo se recomienda:

- Trabajar sobre una superficie limpia y seca.
 - Evitar manipular el equipo sobre alfombras.
 - Tocar una superficie metálica conectada a tierra antes de tocar los componentes.
 - Sujetar las tarjetas electrónicas por los bordes.
 - Evitar tocar los contactos metálicos.
-

5.4 Manipulación adecuada de herramientas

Las herramientas deben utilizarse cuidadosamente para evitar rayones, daños en la placa base o pérdida de tornillos.

Se recomienda:

- Utilizar únicamente destornilladores del tamaño adecuado.
 - Organizar los tornillos retirados según su ubicación.
 - No ejercer fuerza excesiva sobre los componentes.
-

5.5 Limpieza

Durante la limpieza únicamente deben utilizarse productos adecuados para equipos electrónicos.

Se recomienda:

- Aire comprimido.
- Alcohol isopropílico.
- Brochas de cerdas suaves.
- Paños de microfibra.

No se debe utilizar:

- Agua.
 - Alcohol etílico.
 - Limpiadores domésticos.
 - Objetos metálicos para retirar suciedad.
-

5.6 Organización del área de trabajo

Antes de comenzar el mantenimiento es recomendable preparar una mesa limpia y bien iluminada, manteniendo todas las herramientas organizadas y evitando la presencia de líquidos cerca del equipo.

Una adecuada organización facilita el desmontaje, reduce el riesgo de extraviar tornillos y permite realizar el procedimiento de forma segura.

6. Componentes Principales de la Laptop ASUS K401LB

Antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento preventivo es importante identificar los principales componentes internos del equipo y comprender la función que desempeña cada uno. Esto permite manipularlos correctamente y evitar daños durante el desmontaje y la limpieza.

6.1 Tarjeta Madre (Motherboard)

La tarjeta madre es el componente principal de la computadora, ya que permite la comunicación entre todos los dispositivos internos del equipo.

En ella se encuentran conectados el procesador, la memoria RAM, el sistema de almacenamiento, el sistema de enfriamiento, la batería y diversos circuitos electrónicos que permiten el funcionamiento de la laptop.

Función

- Interconectar todos los componentes del equipo.
- Distribuir energía eléctrica.
- Permitir la comunicación entre el hardware.

Recomendaciones

- No tocar los circuitos electrónicos directamente.
 - Evitar ejercer presión sobre la placa.
 - Manipular únicamente por los bordes cuando sea necesario.
-

6.2 Procesador (CPU)

El procesador es considerado el cerebro de la computadora, ya que interpreta y ejecuta todas las instrucciones del sistema operativo y de los programas instalados.

El equipo utilizado para esta práctica cuenta con un:

Intel® Core™ i7-5500U

Función

- Procesar información.
- Ejecutar instrucciones.
- Coordinar el funcionamiento general del sistema.

Recomendaciones

- No retirar el procesador durante un mantenimiento preventivo básico.
 - Mantener limpia la superficie donde se aplica la pasta térmica.
 - Evitar tocar los contactos del procesador.
-

6.3 Memoria RAM

La memoria RAM es un almacenamiento temporal utilizado por el sistema operativo y las aplicaciones mientras la computadora está encendida.

Su velocidad influye directamente en el rendimiento del equipo al ejecutar varios programas al mismo tiempo.

Función

- Almacenar información temporal.
- Permitir la ejecución rápida de aplicaciones.

Recomendaciones

- Sujetarla únicamente por los bordes.
 - No tocar los contactos dorados.
 - Limpiar cuidadosamente el polvo antes de reinstalarla.
-

6.4 Unidad de Almacenamiento (Disco Duro HDD)

La laptop utilizada cuenta con un disco duro mecánico (HDD), encargado de almacenar permanentemente el sistema operativo, programas y archivos personales.

Función

- Almacenar toda la información del equipo.
- Conservar los datos incluso cuando la computadora está apagada.

Recomendaciones

- No golpear la unidad.
- Evitar movimientos bruscos mientras está instalada.
- No abrir el disco duro.

Durante el mantenimiento realizado no fue necesario desmontar ni limpiar internamente esta unidad, únicamente se verificó su correcta instalación.

6.5 Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento está conformado por un ventilador y un disipador de calor.

Su función principal consiste en disipar el calor generado por el procesador para mantener temperaturas de funcionamiento adecuadas.

Función

- Reducir la temperatura del procesador.
- Evitar el sobrecalentamiento del equipo.
- Mantener un rendimiento estable.

Recomendaciones

- Limpiar periódicamente el ventilador.
 - Retirar el polvo acumulado en las rejillas.
 - Sustituir la pasta térmica cuando sea necesario.
-

6.6 Batería

La batería proporciona energía a la computadora cuando no está conectada al adaptador de corriente.

En este equipo la batería es interna y se encuentra conectada directamente a la tarjeta madre mediante un conector.

Función

- Alimentar el equipo de manera portátil.
- Mantener el funcionamiento durante cortes de energía.

Recomendaciones

- Desconectarla antes de comenzar el mantenimiento.
- No perforarla ni doblarla.

- Evitar el contacto con líquidos.
-

6.7 Disipador de Calor

El disipador es un componente metálico que absorbe el calor generado por el procesador y lo transfiere al ventilador para su expulsión.

Durante el mantenimiento fue retirado para limpiar la pasta térmica antigua y aplicar una nueva capa.

Función

- Transferir el calor del procesador.
- Trabajar junto con el ventilador para mantener temperaturas seguras.

Recomendaciones

- Limpiar completamente la pasta térmica anterior.
 - No rayar la superficie de contacto.
 - Instalar nuevamente siguiendo el orden correcto de los tornillos.
-

7. Preparación Antes del Mantenimiento

Antes de iniciar el procedimiento es recomendable realizar una inspección inicial del equipo y preparar adecuadamente el área de trabajo.

7.1 Verificación del Estado del Equipo

Antes de abrir la laptop se verificó:

- Correcto apagado del sistema.
 - Desconexión del cargador.
 - Estado físico de la carcasa.
 - Ausencia de daños visibles.
-

7.2 Organización del Área de Trabajo

Para realizar el mantenimiento se preparó una superficie limpia, seca y con buena iluminación.

Los tornillos retirados fueron organizados para facilitar el ensamblaje posterior y evitar pérdidas.

7.3 Preparación de las Herramientas

Antes de comenzar se verificó la disponibilidad de todas las herramientas necesarias:

- Destornillador de precisión.
 - Aire comprimido.
 - Brocha de cerdas suaves.
 - Alcohol isopropílico.
 - Hisopos.
 - Pasta térmica.
 - Paño de microfibra.
-

7.4 Inspección Visual Inicial

Una vez retirada la tapa inferior de la laptop se realizó una inspección visual de los componentes internos.

Durante esta inspección se observó:

- Acumulación de polvo en el ventilador.
- Presencia de residuos sobre el disipador.
- Pasta térmica con señales de desgaste debido al tiempo de uso.
- Componentes correctamente instalados y sin daños físicos visibles.

Esta evaluación permitió planificar el procedimiento de limpieza y determinar la necesidad de reemplazar la pasta térmica del procesador.

8. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo se realizó siguiendo un procedimiento ordenado para evitar daños en los componentes internos de la laptop y garantizar un ensamblaje correcto al finalizar.

Paso 1. Preparación del Equipo

Antes de iniciar el mantenimiento se realizaron las siguientes acciones:

- Apagar completamente la laptop.
- Desconectar el cargador de corriente.
- Retirar cualquier dispositivo USB conectado.
- Colocar la laptop sobre una superficie limpia y estable.
- Preparar las herramientas necesarias.

Objetivo: Garantizar un ambiente de trabajo seguro antes de manipular el hardware.

Paso 2. Retiro de la Tapa Inferior

Con ayuda del destornillador de precisión se retiraron cuidadosamente todos los tornillos de la carcasa inferior.

Posteriormente se levantó la tapa utilizando movimientos suaves para evitar romper las pestañas plásticas de sujeción.

Durante este procedimiento los tornillos fueron organizados según su posición para facilitar el ensamblaje posterior.

Paso 3. Desconexión de la Batería

Una vez abierta la laptop, el primer componente manipulado fue la batería.

Se desconectó cuidadosamente el conector de alimentación para evitar el paso de corriente eléctrica hacia la tarjeta madre durante el mantenimiento.

Este procedimiento reduce significativamente el riesgo de producir cortocircuitos accidentales.

Paso 4. Inspección General

Con el equipo abierto se realizó una inspección visual de todos los componentes.

Se verificó el estado de:

- Tarjeta madre
- Memoria RAM
- Disco duro
- Ventilador
- Disipador
- Conectores internos
- Cableado

Durante la inspección se observó acumulación de polvo principalmente en el sistema de enfriamiento.

Paso 5. Retiro del Sistema de Enfriamiento

Para realizar el cambio de pasta térmica fue necesario retirar el ventilador y el disipador.

Primero se desconectó el cable de alimentación del ventilador.

Posteriormente se retiraron los tornillos del disipador siguiendo el orden indicado sobre la pieza para evitar presión desigual sobre el procesador.

Una vez retirado el sistema de enfriamiento se tuvo acceso directo a la superficie del procesador.

Paso 6. Limpieza del Ventilador

El ventilador presentaba acumulación de polvo en las aspas y en la rejilla de ventilación.

La limpieza se realizó utilizando:

- Aire comprimido.
- Brocha de cerdas suaves.

Durante este procedimiento se evitó hacer girar el ventilador a gran velocidad con el aire comprimido para prevenir daños en sus rodamientos.

Paso 7. Limpieza del Disipador

El disipador fue limpiado cuidadosamente utilizando brocha y aire comprimido.

Se retiró completamente el polvo acumulado entre las láminas metálicas, permitiendo mejorar el flujo de aire.

Paso 8. Limpieza de la Pasta Térmica Antigua

Sobre el procesador y la base del disipador existían restos de pasta térmica seca.

Para retirarla se utilizaron:

- Alcohol isopropílico.
- Hisopos.

La limpieza se realizó hasta dejar completamente limpias ambas superficies.

Paso 9. Aplicación de Pasta Térmica Nueva

Una vez limpia la superficie del procesador se aplicó una pequeña cantidad de pasta térmica nueva en el centro del chip.

La cantidad utilizada fue suficiente para cubrir la superficie al momento de instalar nuevamente el disipador.

Una aplicación adecuada favorece la transferencia del calor hacia el sistema de enfriamiento.

Paso 10. Limpieza de la Memoria RAM

La memoria RAM fue retirada cuidadosamente presionando las pestañas laterales del módulo.

Posteriormente se limpió el polvo acumulado utilizando aire comprimido y una brocha de cerdas suaves.

Finalmente se reinstaló verificando que quedara correctamente asegurada.

Paso 11. Limpieza General

Con todos los componentes accesibles se procedió a retirar el polvo acumulado en el interior del equipo.

Se limpiaron:

- Tarjeta madre.
- Conectores.
- Carcasa interna.
- Rejillas de ventilación.

Durante esta etapa no fue necesario desmontar ni limpiar internamente el disco duro, únicamente se verificó que permaneciera correctamente instalado.

Paso 12. Ensamblaje

Finalizada la limpieza se procedió al ensamblaje.

Las actividades realizadas fueron:

- Instalar nuevamente el disipador.

- Instalar el ventilador.
- Conectar el ventilador.
- Reconectar la batería.
- Colocar la tapa inferior.
- Instalar todos los tornillos.

Antes de apretar completamente los tornillos se verificó que la tapa estuviera correctamente alineada.

Paso 13. Verificación del Funcionamiento

Después del ensamblaje se encendió la laptop para comprobar su funcionamiento.

Se verificó:

- Encendido normal.
- Inicio correcto del sistema operativo.
- Funcionamiento del ventilador.
- Reconocimiento de la memoria RAM.
- Funcionamiento general del equipo.

No se presentaron errores durante el proceso de prueba.

9. Recomendaciones

Para prolongar la vida útil del equipo se recomienda:

- Realizar mantenimiento preventivo cada seis o doce meses dependiendo del ambiente donde se utilice la laptop.
 - Mantener limpias las rejillas de ventilación.
 - Evitar bloquear las salidas de aire.
 - No consumir alimentos o bebidas cerca del equipo.
 - Transportar la laptop en un estuche acolchado.
 - Mantener actualizado el sistema operativo.
 - Evitar golpes o caídas.
 - Utilizar siempre el cargador original o uno con las mismas especificaciones.
-

Recomendaciones durante el mantenimiento

- Trabajar en una superficie limpia.
- Mantener organizados los tornillos.

- No aplicar fuerza excesiva.
- Utilizar únicamente herramientas adecuadas.
- No tocar los contactos eléctricos de los componentes.

10. Frecuencia Recomendada del Mantenimiento

Tipo de usuario	Frecuencia recomendada
Uso doméstico	Cada 12 meses
Uso académico	Cada 6 a 8 meses
Uso intensivo	Cada 4 a 6 meses
Ambientes con mucho polvo	Cada 3 a 4 meses

La frecuencia puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y del uso que reciba el equipo.

11. Beneficios del Mantenimiento Preventivo

Realizar mantenimiento preventivo de forma periódica proporciona múltiples beneficios:

- Reduce el riesgo de sobrecalentamiento.
- Disminuye la acumulación de polvo.
- Mejora el rendimiento del sistema.
- Prolonga la vida útil del hardware.
- Reduce la posibilidad de fallas inesperadas.
- Favorece una mejor ventilación interna.
- Contribuye al funcionamiento estable del equipo.

12. Conclusiones

El mantenimiento preventivo realizado permitió limpiar adecuadamente los componentes internos de la laptop ASUS K401LB, eliminando la acumulación de polvo y sustituyendo la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación del calor.

Durante el procedimiento se aplicaron medidas de seguridad que garantizaron la correcta manipulación del hardware, evitando daños en los componentes electrónicos y permitiendo un ensamblaje seguro del equipo.

Finalmente, la verificación del funcionamiento confirmó que la laptop operaba correctamente después del mantenimiento, demostrando la importancia de realizar este tipo de procedimientos de manera periódica para conservar el buen estado del equipo y prolongar su vida útil.

Referencias Bibliográficas

- Intel Corporation. *Intel® Core™ i7-5500U Processor Specifications*.
 - ASUS. *ASUS K401LB User Manual*.
 - CompTIA. *IT Fundamentals (ITF+) Hardware Maintenance*.
 - PC Building Simulator Learning Resources.
 - ISO/IEC 24764: Information Technology – Cabling and Installation Practices.
-